

Aflevering 7

Beregn substitutionselasticiteten for den generelle CES-teknologi

$$y = (a_1 x_1^p + a_2 x_2^p)^{\frac{1}{p}}$$

For pæne præferencer kræver vi $p \neq 0$ og $p < 1$

Så y ikke er konstant og 2. betingelsen er aftagende

$$mp_1 = p * a_1 * x_1^{p-1} * \frac{1}{p} (a_1 x_1^p + a_2 x_2^p)^{\frac{1}{p}-1} = a_1 * x_1^{p-1} * (a_1 x_1^p + a_2 x_2^p)^{\frac{1}{p}-1}$$

$$mp_2 = p * a_2 * x_2^{p-1} * \frac{1}{p} (a_1 x_1^p + a_2 x_2^p)^{\frac{1}{p}-1} = a_2 * x_2^{p-1} * (a_1 x_1^p + a_2 x_2^p)^{\frac{1}{p}-1}$$

$$-TRS = \frac{MP_1}{MP_2} = \frac{a_1 * x_1^{p-1}}{a_2 * x_2^{p-1}}$$

$$\left(|TRS| * \frac{a_2}{a_1} \right) = \left(\frac{x_2}{x_1} \right)^{1-p}$$

$$\left(|TRS| * \frac{a_2}{a_1} \right)^{\frac{1}{1-p}} = x_2/x_1$$

Vi har per forelæsning at

$$\sigma = \frac{d \log \left(\frac{x_2}{x_1} \right)}{d \log (|TRS|)}$$

$$\log \left(\frac{x_2}{x_1} \right) = \log \left(\left(|TRS| * \frac{a_2}{a_1} \right)^{\frac{1}{1-p}} \right) = \frac{1}{1-p} \log \left(|TRS| * \frac{a_2}{a_1} \right) = \frac{1}{1-p} \log(|TRS|) + \frac{1}{1-p} \log \left(\frac{a_2}{a_1} \right)$$

Differentierer ift $\log (|TRS|)$

$$\sigma = \left(\frac{1}{1-p} \log(|TRS|) + \frac{1}{1-p} \log \left(\frac{a_2}{a_1} \right) \right)' = \frac{1}{1-p}$$

Som er den generelle CES funktions substitutionselasticitet

Som sjovt nok er konstant

Vi har tidligere set at ces funktionens grænse for $p \rightarrow 0$

Er cobb douglas funktionen

Og vi kan af den grund deducere at en cobb douglas funktions substitutions elasticitet må være 1